

EnglishAgentHub

기술 스펙 명세서 - 간결판

AI 영어 학습 · 문제 은행 · 시험 출제/응시 플랫폼

도메인	dxline-tallent.com
Frontend	Next.js 16 · React 19 · TypeScript · Tailwind v4
Backend	Spring Boot 4 · Java 21 · Spring AI
DB	PostgreSQL + pgvector
인증	JWT Stateless · RBAC · 사용자별 OpenAI API Key 암호화
작성일	2026-06-23

1. 개요

EnglishAgentHub는 AI 영어 학습과 문제 은행/시험 운영을 한곳에서 제공하는 웹 플랫폼이다. 영어 회화 에이전트, 번역, 표현 피드백, 음성 학습을 제공하고, PDF/이미지 문항 추출부터 시험지 생성, 응시, 자동 채점, 결과 분석, 오답노트까지 지원한다.

- AI 학습: 에이전트 채팅, 한영/영한 번역, 표현 피드백, 답변 추천, 뉴스 학습, TTS/STT, Realtime Voice
- 문제 은행: 문항 CRUD, AI 유사 문항 생성, PDF/수학 문항 추출, pgvector 유사 검색
- 시험: 시험지 생성/게시/마감, 응시 재개, 자동 채점, 결과 분석, 오답노트
- 관리: 회원/프로필, 사용자 OpenAI API Key, 역할/권한, 메뉴/사이트 설정

2. 기술 스택

프론트엔드	Next.js 16.1.4, React 19.2.3, TypeScript 5, Tailwind CSS v4, TanStack Query, Axios, Zod, react-hook-form
UI/기능	Radix UI, AG Grid, Framer Motion, dnd-kit, KaTeX, i18next, socket.io-client
백엔드	Spring Boot 4.0.5, Java 21, Gradle, Spring Security, JPA/Hibernate, SpringDoc OpenAPI
AI/문서/저장	Spring AI OpenAI 2.0.0-M7, PDFBox 3.0.3, AWS S3 SDK 2.29
데이터베이스	PostgreSQL (localhost:5436/english_agent_hub), pgvector, 로컬 계정 postgres/postgres

3. 아키텍처

구성	역할
Frontend	Next.js 정적 빌드 · S3/CloudFront · dev 3300
Reverse Proxy	Nginx가 /api 요청을 Spring Boot로 전달
Backend	Spring Boot API · local 3301 / prod 4301 · Spring AI 통해 OpenAI 호출
Database	PostgreSQL 5436 + pgvector · 문항 임베딩 및 유사 검색

4. 인증/보안

인증 방식	Spring Security + JWT Stateless. Authorization: Bearer 토큰을 요청마다 검증
토큰	Access 30분, Refresh 7일. Refresh는 /api/auth/refresh에서 회전
권한	Role/Permission N:M 구조, @EnableMethodSecurity 및 @PreAuthorize 적용
공개 API	/api/auth/signup, /login, /refresh, /check-email, GET /api/agents/**, /api/site-settings, /api/menus, Swagger/OpenAPI, OPTIONS
API Key	사용자 OpenAI API Key는 AES-GCM 256bit로 암호화 저장. /api/users/me/api-key에서 조회(마스킹)/저장/삭제/검증

Base	주요 엔드포인트
/api/auth	POST /signup, /login, /refresh, /logout · GET /check-email, /me
/api/users/me/api-key	GET 마스킹 조회 · PUT 저장 · DELETE 삭제 · POST /openai/validate

5. 핵심 도메인 API

관리성 API는 기본적으로 ADMIN 권한으로 보호된다. 학생 응시/결과 조회는 인증 사용자 기준으로 제한한다.

도메인	Base API	핵심 기능
문항	/api/questions	목록/상세/생성/수정/삭제, 임베딩 생성, 유사 문항 검색, AI 유사 독해 문항 생성
카테고리	/api/categories	self-reference 트리 기반 문항 분류
PDF 독해 추출	/api/extracted-sheets	PDF 업로드, 독해 문항 추출, 추출 시트 조회/삭제
수학 이미지 추출	/api/extracted-math-sheets	수학 PDF 문항 이미지 분할, answerFile 옵션, 시트 조회/삭제
정형 수학 추출	/api/structured-math-sheets	202 + jobld 비동기 추출, /jobs/{jobld} 폴링, LaTeX 전사 및 도형 분리
시험지	/api/exams	DRAFT 생성/수정, AI 변형본 생성, 게시(PUBLISHED), 마감(CLOSED), 삭제
응시/채점	/api/attempts	응시 시작/재개, 제출 및 자동 채점, 결과/이력 조회, 관리자 응시 내역 관리
공개 시험	/api/practice/exams	PUBLISHED 시험만 학생에게 노출

시험 흐름

문항 등록/추출 → 임베딩/유사 검색 → 시험지 구성(DRAFT) → 게시(PUBLISHED) → 응시 시작/제출 → 자동 채점 → 결과 분석/오답노트 → 마감(CLOSED)

6. 기타 API

영역	Controller / API
AI 채팅/학습	AiChatController, LearningAgentController, RealtimeController (/api/ai, /api/agents, /api/realtime)
어휘	EnglishVocabularyController
파일	UploadController: S3 업로드 및 presigned URL
사용자/RBAC	UserManagementController, UserApiKeyController, RoleController, PermissionController, PermissionCategoryController
UI/캐릭터	MenuController (/api/menus), SiteSettingController (/api/site-settings), CharacterController: AI 에이전트 NPC

7. 배포/외부 연동

운영	Frontend S3 + CloudFront(443), Backend EC2 + systemd(4301), Nginx Reverse Proxy, PostgreSQL Docker + pgvector(5436)
AWS S3	region ap-northeast-2, prefix english-agent-hub, presign 300s
OpenAI	Chat gpt-5-mini, Embedding text-embedding-3-small, 번역 gpt-5-nano, STT gpt-4o-mini-transcribe, Realtime gpt-realtime-2 voice marin
업로드 제한	multipart 25MB
주의	BeautyBook에서 인계된 인프라라 일부 S3 버킷명/잔재에 beauty-book 흔적이 있어도 정상

EnglishAgentHub 기술 스펙 명세서 간결판 · 2026-06-23